

과탐 화학1 · 화학의 언어: 물과 화학식 · 개념요약

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 물과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 몰(mol)의 본질과 정의 재해석

정의 — 1 mol은 입자 6.02×10^{23} 개(아보가드로수 N_A)의 집합이다. 몰은 '수를 세는 단위'이며, 질량·부피·개수를 연결하는 **허브** 역할을 한다.

세 가지 물리량을 잇는 핵심 관계식은 다음과 같다.

$$n = \frac{w}{M} = \frac{N}{N_A} = \frac{V}{V_m}$$

여기서 w 는 질량(g), M 은 화학식량(g/mol), N 은 입자 수, V 는 기체 부피(L), V_m 은 기체 몰부피(L/mol)이다. 이 **등식 사슬**을 자유자재로 넘나드는 것이 이 단원 문제풀이의 핵심 근육이다.

2. 화학식량·분자량과 원자 개수 분해

구분	대상	의미
원자량	원자	$^{12}\text{C}=12$ 기준 상대 질량
분자량	분자	구성 원자량의 합
화학식량	이온결합·공유결합성 물질 등	화학식 단위의 상대 질량

핵심 도구 — 분자 1개당 원자 수 분해

분자식 A_xB_y 1 mol에는 A가 x mol, B가 y mol 들어 있다. 따라서 **전체 원자 수 = 분자 수 $\times (x + y)$** , 특정 원소 질량비 = $\frac{x \cdot M_A}{xM_A + yM_B}$ 로 즉시 계산한다.

3. 기체의 몰부피와 아보가드로 법칙

아보가드로 법칙 — 같은 온도·압력에서 **같은 부피**의 기체는 **같은 수의 분자**를 포함한다.
따라서 동일 T, P 에서 **부피비 = 몰비 = 분자 수비**. (질량비가 아님에 주의!)

결과적으로 같은 T, P ·같은 부피의 두 기체는 **밀도비 = 분자량비**가 성립한다.

$$d = \frac{w}{V} = \frac{nM}{V} = \frac{M}{V_m} \quad (\text{같은 } T, P)$$

4. 밀도·질량·부피 통합 사고 (고난도 핵심)

고난도 함정 — '단위질량당' vs '단위부피당' vs '단위몰당'

문제는 종종 <단위질량당 원자 수>, <1 g에 들어 있는 분자 수> 처럼 **기준량을 바꿔** 출제한다.

· 1 g당 분자 수 = $\frac{N_A}{M}$ (분자량에 반비례)

$$\cdot 1 \text{ g당 원자 수} = \frac{(x + y)N_A}{M}$$

· 단위부피(기체)당 분자 수는 같은 T, P 에서 **모두 동일**

5. 실험식·분자식·조성 결정

단계	처리
① 질량 → 몰	각 원소 질량을 원자량으로 나눔
② 몰비 → 정수비	최소 몰로 나눠 실험식 결정
③ 분자량 대응	$(\text{실험식량}) \times n = \text{분자량}$ 으로 n 결정

6. 자주 틀리는 최상위 함정 정리

- ① **부피비=몰비**는 기체·동일 T, P 에서만.
- ② **밀도가 큰 기체 = 분자량이 큰 기체** (같은 T, P). 질량이 큰 것이 아님.
- ③ **원자 수**를 물었는지 **분자 수**를 물었는지 항상 구분.
- ④ 혼합기체에서 '평균 분자량'은 **몰분율 가중평균**이지 단순 평균이 아님.
- ⑤ **$t, ^\circ\text{C}, 1 \text{ atm}$ 등 조건이 같은지** 반드시 확인 후 부피비=몰비 적용.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com